সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 5.4: বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ

অধ্যায় ৫: বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

১০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $x^2 + 2x - 35$ ও $x^2 + x - 30$ এর ল.সা.গু. কত?

(সহজ)

(ক) $(x - 5)$

(খ) $(x + 7)(x + 6)(x - 5)$

(গ) $(x + 7)(x + 6)$

(ঘ) $(x - 5)^2(x + 7)(x + 6)$

২. $12x^2y^3$, $10xy$, $13x^2y^2$ এর ল.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) $780x^2y^3$

(খ) $1560x^2y^3$

(গ) $780x^3y^3$

(ঘ) $780xy$

৩. $8x^4y^4$ ও $9x^4y^5$ এর ল.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) $144x^4y^5$

(খ) x^4y^5

(গ) $72x^4y^5$

(ঘ) $72x^4y^4$

৪. $x^2 - 16$ ও $x^2 + 7x + 12$ এর ল.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $(x - 4)(x + 3)$

(খ) $(x + 4)^2(x - 4)(x + 3)$

(গ) $(x + 4)$

(ঘ) $(x + 4)(x + 3)(x - 4)$

৫. $2x - 10$ ও $8x^2 - 80x + 200$ এর ল.সা.গু. কত?

(মধ্যম)

(ক) $8(x - 5)^2$

(খ) $8(x - 5)$

(গ) $16(x - 5)^2$

(ঘ) $2(x - 5)$

৬. $x^2 + 8x + 16$ ও $x^2 - x - 20$ এর ল.সা.গু. কত?

(মধ্যম)

(ক) $(x + 4)$

(খ) $(x + 4)(x - 5)$

(গ) $(x + 4)^2(x - 5)$

(ঘ) $(x + 4)^3(x - 5)$

৭. $x^2 - 13x + 40$ ও $x^2 - 6x - 16$ এর ল.সা.গু. কত?

(মধ্যম)

(ক) $(x - 8)^2(x - 5)(x + 2)$

(খ) $(x + 2)(x - 5)(x - 8)$

(গ) $(x - 8)$

(ঘ) $(x - 5)(x + 2)$

৮. $x^2 - 4x + 4$ ও $x^2 - 10x + 16$ এর ল.সা.গু. কত?

(মধ্যম)

(ক) $(x - 2)^2(x - 8)$

(খ) $(x - 2)$

(গ) $(x - 2)(x - 8)$

(ঘ) $(x - 2)^3(x - 8)$

৯. $6x - 12$ ও $7x^2 - 28x + 28$ এর ল.সা.গু. কত? (কঠিন)

(ক) $(x - 2)$

(খ) $42(x - 2)^2$

(গ) $84(x - 2)^2$

(ঘ) $42(x - 2)$

১০. $x^2 - 1$ ও $x^2 + 10x + 9$ এর ল.সা.গু. কত? (কঠিন)

(ক) $(x - 1)(x + 9)$

(খ) $(x + 9)(x + 1)(x - 1)$

(গ) $(x + 1)^2(x - 1)(x + 9)$

(ঘ) $(x + 1)$

উত্তরমালা

১. খ	২. ক	৩. গ	৪. ঘ	৫. ক	৬. গ	৭. খ	৮. ক	৯. খ	১০. খ

ব্যাখ্যা

১. (খ) $(x + 7)(x + 6)(x - 5)$ — সব উৎপাদক, সাধারণটি একবার।

২. (ক) $780x^2y^3$

৩. (গ) $72x^4y^5$ — সহগের ল.সা.গু. ও প্রতিটি চলকের বৃহত্তম ঘাত।

৪. (ঘ) $(x + 4)(x + 3)(x - 4)$ — $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$।

৫. (ক) $8(x - 5)^2$ — সহগের ল.সা.গু. ও উৎপাদকের বৃহত্তম ঘাত।

৬. (গ) $(x + 4)^2(x - 5)$ — প্রত্যেক উৎপাদকের বৃহত্তম ঘাত।

৭. (খ) $(x + 2)(x - 5)(x - 8)$ — সব উৎপাদক, সাধারণটি একবার।

৮. (ক) $(x - 2)^2(x - 8)$ — প্রত্যেক উৎপাদকের বৃহত্তম ঘাত।

৯. (খ) $42(x - 2)^2$ — সহগের ল.সা.গু. ও উৎপাদকের বৃহত্তম ঘাত।

১০. (খ) $(x + 9)(x + 1)(x - 1)$ — $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$।